PASS/LAS Physique-Biophysique — fiche formules

Formules, exemples chiffrés, notes santé et pièges : les notions de physique-biophysique les plus courantes en PASS et LAS

Clairance

Sommaire

Unités et conversions....1
Hémodynamique....1
Solutions et échanges....1
Bioélectricité....1
Ondes et ultrasons....1
Optique et vision....2
Rayonnements ionisants....2
RMN et IRM....2
Thermodynamique....2
Constantes....3

Unités et conversions

Unités de base SI : m, kg, s, A, K, mol, cd. Homogénéité : $[F] = \mathrm{M{\cdot}L{\cdot}T^{-2}}$, $[P] = \mathrm{M{\cdot}L^{-1}{\cdot}T^{-2}}$, $[E] = \mathrm{M{\cdot}L^{2}{\cdot}T^{-2}}$. 1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg ; 1 mmHg = 133,322 Pa ≈ 1,36 cmH_2O ; 1 cmH_2O = 98,0665 Pa ; 1 bar = 100 kPa ; 1 L = 1×10^{-3} m^3 ; 1 eV = $1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; 1 cal = 4,184 J ; T (K) = θ (°C) + 273,15.

Hémodynamique

Statique : $P = P_0 + \rho g h$; la pression artérielle est une pression relative.

$$Q = Sv \quad S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cste}$$

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8 \eta L} \quad R = \frac{8 \eta L}{\pi r^4} \quad \Delta P = RQ$$

Série $R = R_1 + R_2$; parallèle $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$. Reynolds $\mathrm{Re} = 2\rho v r / \eta$: laminaire si Re < 2000, turbulent si Re > 3000. Laplace (alvéole) : $P = 2T_s / r$ (T_s tension superficielle). PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.

EXEMPLE Perfusion, rayon, Reynolds

Poche à 1 m : $\rho g h$ = 1000 × 9,81 × 1 Pa ≈ 74 mmHg. Rayon × 0,8 ⇒ R × 2,4. ρ = 1050, v = 0,4, r = 0,01, η = 0,0035 : Re = 2400, zone instable. PAS/PAD 120/80 mmHg ⇒ PAM ≈ 93 mmHg.

Solutions et échanges

$C = n/V$ (mol/L) ; $C_m = m/V = CM$ (g/L). Osmolarité $\omega = iC$ (osmol/L de solution) ; osmolalité : par kg d'eau. $i = 1 + \alpha(p - 1)$: α coefficient de dissociation, p particules par molécule (NaCl : p = 2 ; glucose : i = 1).

$$\pi = iCRT \quad \Delta\theta = K_c \omega_m$$

π en Pa avec C en mol/m³ (en kPa avec C en mol/L) ; K_c = 1,86 °C·kg/mol (eau), ω_m osmolalité. Starling : $J_v = K_f\left[\left(P_{cap} - P_{int}\right) - \sigma\left(\pi_{cap} - \pi_{int}\right)\right]$, σ coefficient de réflexion. Diffusion (Fick) : $J = D_{diff} S \Delta C / \Delta x$; distance $x \approx \sqrt{2 D_{diff} t}$.

EXEMPLE Sérum physiologique, cryoscopie

NaCl 9 g/L, M = 58,44 g/mol : $\omega = 2 \times 9/58{,}44 \approx 308$ mosmol/L ; à 310,15 K : $\pi \approx$ 794 kPa (valeurs théoriques, solution idéale). $\Delta\theta = 0{,}56$ °C ⇒ $\omega_m \approx$ 0,30 osmol/kg.

Bioélectricité

Coulomb $F = kq_1q_2/r^2$; champ $\vec{E} = \vec{F}/q$; champ uniforme $E = U/d$; énergie $W = qU$. Nernst (potentiel d'équilibre de l'ion X, valence z) :

$$E_X = \frac{RT}{z\mathcal{F}} \ln \frac{C_{ext}}{C_{int}} = \frac{61{,}5\ \text{mV}}{z} \log \frac{C_{ext}}{C_{int}}$$

($\mathcal{F}$: Faraday ; 61,5 mV à 37 °C). Repos : membrane surtout perméable à K^+, E_m proche de E_K.

EXEMPLE Nernst du calcium

$C_{ext}/C_{int} = 10^4$, z = 2 : E_{Ca} = 61,5/2 × 4 = 123 mV (valeurs d'exercice).

Ondes et ultrasons

$c = \lambda f$ (c célérité de l'onde, λ longueur d'onde) ; $I = \mathcal{P}/S$ ($\mathcal{P}$ puissance).

$$L = 10\log\frac{I}{I_0} \quad Z = \rho c \quad a = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2$$

$I_0 = 1 \times 10^{-12}$ W/m² ; a : fraction d'intensité réfléchie à l'interface. Échographie : c_{tissu} = 1540 m/s ; Doppler $\Delta f = 2 f_0 v \cos\theta / c$ (v vitesse des hématies).

EXEMPLE Échographie
À 5 MHz : $\lambda \approx 0{,}31$ mm. $v = 0{,}5$ m/s, $\cos\theta = 0{,}5 \Rightarrow \Delta f \approx 1{,}6$ kHz. Graisse → muscle : $a \approx 1{,}4\%$; air → muscle : $a \approx 99{,}9\%$.

Optique et vision

$n = c/v$; Snell-Descartes $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; réflexion totale si $\sin i > n_2/n_1$ ($n_1 > n_2$). Lentille mince, distances algébriques (sens de la lumière positif, objet réel : $\overline{OA} < 0$) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Vergence C en dioptries (δ), f' en m ; lentilles accolées $C = C_1 + C_2$. Œil : PR (punctum remotum), PP (punctum proximum) ; accommodation $A_{acc} = 1/d_{PP} - 1/d_{PR}$ (δ, distances en m).

Défaut	Cause : verre correcteur
Myopie	œil trop convergent, PR à distance finie : divergent
Hypermétropie	œil pas assez convergent : convergent
Presbytie	accommodation réduite avec l'âge : convergent (près)
Astigmatisme	cornée non sphérique : cylindrique

EXEMPLE Lentille, myopie, presbytie
$f' = 0{,}1$ m, $\overline{OA} = -0{,}3$ m ⇒ $\overline{OA'} = 0{,}15$ m, $\gamma = -0{,}5$ (réelle, renversée). PR à 0,5 m ⇒ $C = -1/d_{PR} = -2$ δ. PP à 1 m, lecture à 0,25 m ⇒ addition = 3δ.

Rayonnements ionisants

$N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$; $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$: constante radioactive (pas une longueur d'onde). Activité $A = \lambda N$ en Bq ; après n périodes, $A = A_0/2^n$. α : $A_{nucl} - 4$, $Z - 2$; β^- : $Z + 1$; β^+ et capture électronique : $Z - 1$; γ : A_{nucl} et Z inchangés. Photon : $E_{ph} = hf = hc/\lambda_{onde}$, $hc = 1240$ eV·nm. Atténuation X, γ : $I = I_0 e^{-\mu x}$; CDA $x_{1/2} = \ln 2/\mu$. Dose absorbée $D = E_{dép}/m$ (Gy = J/kg) ; dose équivalente $H = w_R D$ (Sv) ; dose efficace $E = \sum w_T H_T$ (Sv, risque global).

EXEMPLE Décroissance, écran, dose
800 MBq, 24 h, $T_{1/2} = 6$ h : $n = 4 \Rightarrow 50$ MBq. Écran de 3 CDA : il reste 12,5 % du faisceau. 0,14 J dans 70 kg : $D = 2$ mGy ; en α : $H = 20 \times 2 = 40$ mSv.

Repère	Valeurs
w_R	photons (X, γ), électrons 1 ; protons 2 ; particules α 20
Imagerie (adulte)	radio de thorax (face) 0,02 mSv ; mammographie 0,4 mSv ; scanner crânien 2 mSv ; scanner thoracique 7 mSv
Limites (France)	public (dose efficace par an) 1 mSv ; travailleur (sur 12 mois consécutifs) 20 mSv ; patients :
	pas de limite, justification et optimisation

RMN et IRM

Larmor : $f_0 = (\gamma_p/2\pi)B_0$, $\gamma_p/2\pi = 42{,}58$ MHz/T (^{1}H). Relaxation : $M_z = M_0(1 - e^{-t/T_1})$; $M_{xy} = M_0 e^{-t/T_2}$; $T_2 < T_1$. Pondération T1 : TR et TE courts ; pondération T2 : TR et TE longs.

EXEMPLE Fréquence de résonance
$B_0 = 1{,}5$ T : $f_0 \approx 63{,}9$ MHz ; $B_0 = 3$ T : $f_0 \approx 127{,}7$ MHz.

Thermodynamique

$PV = nRT$ (T en K) ; Dalton $P_i = x_i P_{tot}$; Henry $C = k_H P_{gaz}$. Premier principe (convention française, W et Q reçus par le système) : $\Delta U = W + Q$; isobare $W = -P\Delta V$. $Q = mc_{th}\Delta T$ (c_{th} capacité thermique massique) ; changement d'état $Q = mL$.

NOTE CLINIQUE Notes santé
- Vasoconstriction : $R \propto 1/r^4$, un faible rétrécissement augmente fortement la résistance.
- Brassard au niveau du cœur : bras levé, mesure trop basse (pression hydrostatique).
- Surfactant : abaisse T_s et stabilise les petites alvéoles (Laplace).
- Solution hypotonique : les hématies gonflent jusqu'à l'hémolyse.

- Gel d'échographie : supprime l'interface air–peau, presque totalement réfléchissante.
- Haute fréquence : meilleure résolution, moindre profondeur explorée.
- IRM : pas de rayonnement ionisant (ondes radiofréquences).
- Radioprotection : justification, optimisation, limitation.

⚠ PIÈGE

- Osmolarité (par L de solution) ≠ osmolalité (par kg d'eau) ; ne pas oublier i.
- π ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (σ).
- Rayon ÷ 2 : résistance × 16 (r^4), pas × 2.
- Fluide plus rapide, pression **plus basse** (Bernoulli, fluide parfait).
- Convention algébrique : objet réel $\overline{OA} < 0$; C en δ seulement avec f' en m.
- Deux sources identiques : +3 dB, pas un niveau doublé.
- Après deux périodes il reste un quart, pas zéro.
- Gy (énergie) ≠ Sv (risque) ; la dose efficace ne se mesure pas directement.
- Manuels anglo-saxons : $\Delta U = Q - W$ (W fourni par le gaz), même physique.
- Lois des gaz et Nernst : températures en kelvins.
- Mêmes lettres, grandeurs différentes : T (température) ≠ T_s, $T_{1/2}$, T_1, T_2 ; C (concentration ou vergence) ; λ (onde ou constante radioactive).

Constantes

$c = 2{,}998 \times 10^8$ m/s ; $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s ; $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C ; $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $k_B = 1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K ; $R = 8{,}314$ J/(mol·K) ; $\mathcal{F} = 96\,485$ C/mol ; $k = 8{,}988 \times 10^9$ N·m²/C² ; $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F/m ; $\gamma_p/2\pi = 42{,}58$ MHz/T ; $g_n = 9{,}807$ m/s² ; $hc = 1240$ eV·nm. Valeurs CODATA 2022 (NIST), arrondies ; g_n conventionnelle ; hc dérivé.